Практическая работа № 1

Разработка перечня артефактов и протоколов проекта

1. Цель работы

Научиться определять, какие артефакты и протоколы нужны для программного проекта, обосновывать их выбор и оформлять в виде перечня. Понять, что проект состоит не только из кода, но и из документов, соглашений и правил общения участников.

2. Описание проекта

Название: информационная система онлайн-записи клиентов в барбершоп «BarberBook» (Telegram-бот и веб-панель администратора).

Цель: автоматизировать запись клиентов к мастерам барбершопа, сократить количество телефонных звонков и пропущенных визитов, дать администратору удобный инструмент для управления расписанием.

Целевая аудитория: клиенты барбершопа (в основном мужчины 18–45 лет, пользующиеся Telegram), администраторы салона, мастера и владелец, которому нужна статистика по загрузке.

Ключевые функции

- Регистрация клиента через Telegram-бота (по номеру телефона и имени).
- Просмотр списка услуг, цен и мастеров.
- Выбор мастера, даты и свободного времени, оформление записи.
- Отмена и перенос записи клиентом.
- Автоматические напоминания о визите за сутки и за два часа.
- Личный кабинет клиента с историей посещений.
- Веб-панель администратора: управление расписанием мастеров, услугами и записями.
- Формирование отчётов по количеству записей и загрузке мастеров.
- Оставление отзыва и оценки мастера после визита.

Участники проекта: заказчик (владелец барбершопа), руководитель проекта, бизнес-аналитик, UX/UI дизайнер, backend-разработчик (сервер, база данных, бот), frontend-разработчик (веб-панель), тестировщик, администратор барбершопа (ключевой пользователь).

3. Перечень артефактов

Артефакты проекта представлены в таблице 1. Они распределены по этапам жизненного цикла: от инициации до приёмки.

Таблица 1 — Перечень артефактов проекта «BarberBook»

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат
1	Устав проекта	Документ	Фиксирует цели, границы проекта, состав команды и полномочия руководителя	Руководитель проекта	Заказчик, вся команда	Инициация	Word / PDF
2	План проекта и график работ	Документ	Определяет этапы, сроки, ответственных и контрольные точки	Руководитель проекта	Вся команда, заказчик	Планирование	Excel / диаграмма Ганта в трекере
3	Техническое задание	Документ	Описывает требования заказчика к системе и порядок её приёмки	Бизнес-аналитик	Вся команда, заказчик	Анализ требований	Word / PDF
4	Список пользовательских историй (бэклог)	Документ / записи в трекере	Разбивает требования на небольшие задачи для разработки	Бизнес-аналитик	Разработчики, тестировщик	Анализ требований	Задачи в Jira
5	UML-диаграммы (прецедентов, последовательности)	Схема	Показывают, как пользователи работают с системой и как взаимодействуют её части	Бизнес-аналитик, backend-разработчик	Разработчики, тестировщик	Проектирование	Файлы draw.io, PNG
6	ER-диаграмма и схема базы данных	Схема / база данных	Описывает таблицы, связи и типы данных (клиенты, мастера, услуги, записи)	Backend-разработчик	Разработчики, тестировщик	Проектирование	Файл диаграммы и SQL-скрипт в репозитории
7	Макеты интерфейсов	Макет	Определяют внешний вид диалогов бота и страниц веб-панели до начала кодирования	UX/UI дизайнер	Заказчик, разработчики	Проектирование	Проект в Figma

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап	Формат
8	Описание архитектуры системы	Документ	Фиксирует состав компонентов (бот, сервер, база, веб-панель) и способы их связи	Backend-разработчик	Разработчики, руководитель проекта	Проектирование	Markdown-файл в репозитории
9	Описание API (спецификация)	Документ	Задаёт формат запросов и ответов между ботом, веб-панелью и сервером	Backend-разработчик	Разработчик бота и веб-панели, тестировщик	Проектирование, разработка	Файл Swagger (OpenAPI)
10	Исходный код серверной части и бота	Код	Реализует бизнес-логику записи, напоминания и работу с базой данных	Backend-разработчик	Разработчики, тестировщик	Разработка	Git-репозиторий
11	Исходный код веб-панели администратора	Код	Реализует интерфейс управления расписанием, услугами и отчётами	Frontend-разработчик	Разработчики, тестировщик	Разработка	Git-репозиторий
12	Конфигурационные файлы и скрипты развёртывания	Код / конфигурация	Позволяют одинаково запускать систему на тестовом и рабочем сервере	Backend-разработчик	Разработчики, системный администратор	Разработка, внедрение	Файлы Dockerfile, docker-compose.yml в репозитории
13	Тест-план и тест-кейсы	Тест-кейс	Определяют, что и как проверяется, и ожидаемый результат каждой проверки	Тестировщик	Тестировщик, разработчики	Тестирование	Таблица Excel / TestRail
14	Отчёт о тестировании и список дефектов	Документ / записи в трекере	Показывает результаты проверок и найденные ошибки с их статусом	Тестировщик	Руководитель проекта, разработчики, заказчик	Тестирование	Word / PDF, задачи в Jira
15	Инструкция по развёртыванию	Документ	Описывает шаги установки и настройки системы на сервере заказчика	Backend-разработчик	Системный администратор	Внедрение	Markdown / PDF
16	Руководство администратора барбершопа	Документ	Объясняет сотрудникам, как работать с веб-панелью и обрабатывать записи	Бизнес-аналитик	Администратор, владелец	Внедрение	Word / PDF
17	Акт приёмки	Документ	Подтверждает, что результат соответствует ТЗ и принят заказчиком	Руководитель проекта	Заказчик, руководитель проекта	Приёмка и сдача	Бумажный экземпляр и скан PDF

4. Перечень протоколов

Протоколы проекта, регулирующие разные аспекты взаимодействия участников, приведены в таблице 2.

Таблица 2 — Перечень протоколов проекта «BarberBook»

№	Протокол	Назначение	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	Протокол совещания	Фиксирует обсуждённые вопросы, принятые решения и ответственных за их выполнение	Вся команда, при необходимости заказчик	Еженедельно и перед завершением этапов	Документ в Confluence
2	Протокол согласования требований	Определяет, как заказчик проверяет и утверждает ТЗ и макеты	Заказчик, бизнес-аналитик, руководитель проекта	Один раз после подготовки ТЗ, повторно при крупных изменениях	Подписанный документ и письмо с подтверждением
3	Протокол управления изменениями	Регулирует, как оформляются, оцениваются по срокам и стоимости и принимаются новые требования	Заказчик, руководитель проекта, аналитик, разработчики	По событию (при запросе изменения)	Запись «Запрос на изменение» в Jira
4	Протокол код-ревью	Задаёт правила проверки кода перед слиянием в основную ветку	Автор кода, ревьюер (другой разработчик)	По событию (на каждый pull request)	Комментарии в pull request на GitHub
5	Протокол тестирования и учёта дефектов	Определяет, как фиксируются результаты проверок, найденные ошибки и их повторная проверка	Тестировщик, разработчики, руководитель проекта	После каждой сборки и перед релизом	Задачи в Jira и отчёт о тестировании
6	Протокол приёмки	Описывает порядок демонстрации системы заказчику и подписания акта	Заказчик, руководитель проекта, тестировщик	Разово в конце проекта	Акт приёмки (документ)
7	Протокол обмена данными между компонентами	Устанавливает форматы запросов (JSON), коды ошибок и правила обращения бота и веб-панели к серверу	Backend-разработчик, разработчик бота и веб-панели	Задаётся на этапе проектирования, обновляется по событию	Спецификация API (Swagger) в репозитории

5. Связь артефактов и протоколов

Протоколы и артефакты тесно связаны: протокол задаёт правила, по которым артефакт создаётся, проверяется и меняется.

1. Протокол согласования требований регулирует, как утверждается техническое задание и макеты интерфейсов. Если его не использовать, заказчик может узнать о неудобном интерфейсе или лишних функциях уже после разработки.

2. Протокол управления изменениями связан с ТЗ и бэклогом. Например, владелец захотел добавить онлайн-оплату. По протоколу запрос записывается в Jira, оценивается по срокам и только после согласия заказчика попадает в бэклог и меняет ТЗ. Без этого требования менялись бы «на словах», и команда не успела бы в срок.

3. Протокол код-ревью связан с исходным кодом сервера, бота и веб-панели. Код попадает в основную ветку репозитория только после проверки вторым разработчиком, поэтому меньше ошибок и код остаётся понятным для всей команды.

4. Протокол тестирования и учёта дефектов связан с тест-планом, тест-кейсами и отчётом о тестировании. Он определяет, как тестировщик заводит ошибку, кому её передаёт и как проверяет исправление. Итогом становится отчёт, который используется при приёмке.

5. Протокол обмена данными между компонентами связан с описанием API и архитектурой. Разработчик бота и разработчик веб-панели ориентируются на одну спецификацию, поэтому сервер и клиенты одинаково понимают формат данных, например, при создании записи.

6. Протокол приёмки связан с актом приёмки, ТЗ и отчётом о тестировании. Заказчик сверяет результат с ТЗ, а итог оформляется актом, после чего проект считается завершённым.

6. Обоснование выбора

Какие артефакты обязательны, а какие специфичны для проекта

Обязательными для любого проекта считаю устав, план, ТЗ, исходный код, тест-кейсы с отчётом о тестировании, инструкции и акт приёмки. Без них нельзя ни спланировать работу, ни проверить результат, ни передать систему заказчику.

Специфичными для «BarberBook» являются описание API, конфигурационные файлы для Docker, макеты диалогов Telegram-бота и руководство администратора барбершопа. Они нужны, потому что система состоит из нескольких частей (бот, сервер, веб-панель), а пользователи не являются IT-специалистами.

Какие протоколы критичны для проекта

Наиболее важными считаю протокол согласования требований и протокол управления изменениями. Заказчик не разбирается в разработке и может часто менять пожелания, поэтому нужны чёткие правила, как эти пожелания фиксируются. Также критичен протокол обмена данными: система состоит из нескольких компонентов, и при несогласованных форматах данные просто не будут передаваться. Протокол тестирования важен, так как ошибка в записи (например, две записи на одно время) напрямую влияет на работу барбершопа и репутацию.

Что будет, если артефакт или протокол отсутствует

Без ТЗ у команды и заказчика будет разное понимание результата, и спорить придётся уже при сдаче. Без схемы базы данных и описания API разработчики будут делать несовместимые части. Без тест-кейсов ошибки найдёт уже заказчик. Без инструкции по развёртыванию систему будет сложно запустить на другом сервере, а без акта приёмки нет подтверждения того, что работа выполнена.

Если не будет протокола изменений, требования будут постоянно меняться и срок проекта сорвётся. Без код-ревью в основную ветку будут попадать ошибки и неаккуратный код. Без протокола совещаний решения забываются, а ответственность за них размывается.

7. Вывод

В ходе работы я выбрал проект «BarberBook», описал его цели, функции и участников и составил перечень из 17 артефактов и 7 протоколов. Я рассмотрел связи между ними и обосновал выбор. Работа показала, что для успешной реализации проекта важны не только код, но и документы, и чёткие правила взаимодействия команды и заказчика.